Ejercicios — soluciones

Tema 7: Las fuerzas

1 Peso

básico

Calcula el peso en la Tierra y en la Luna de una mochila de 6 kg.

Solución

Tierra: $P = 6 \cdot 9{,}8 = \boxed{58{,}8\ \text{N}}$. Luna: $P = 6 \cdot 1{,}6 = \boxed{9{,}6\ \text{N}}$. Su masa es 6 kg en los dos sitios.

2 Suma de fuerzas

básico

Calcula la fuerza resultante: a) 10 N y 6 N en el mismo sentido; b) 10 N y 6 N en sentidos opuestos; c) 6 N y 8 N perpendiculares.

Solución

a) $\boxed{16\ \text{N}}$ b) $\boxed{4\ \text{N}}$ en el sentido de la de 10 N c) $\sqrt{36+64} = \boxed{10\ \text{N}}$

3 Ley de Hooke

medio

Un muelle se alarga 2 cm al colgarle un peso de 4 N. Calcula su constante. ¿Cuánto se alargará con 10 N? ¿Qué peso hace que se alargue 8 cm?

Solución

$k = \frac{4}{0{,}02} = \boxed{200\ \text{N/m}}$. Con 10 N: $\Delta x = \frac{10}{200} = 0{,}05\ \text{m} = \boxed{5\ \text{cm}}$. Con 8 cm: $F = 200 \cdot 0{,}08 = \boxed{16\ \text{N}}$

4 Masa y peso

medio

Un astronauta pesa 784 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto pesaría en Marte ($g = 3{,}7$ N/kg)?

Solución

$m = \frac{784}{9{,}8} = \boxed{80\ \text{kg}}$; en Marte, $P = 80 \cdot 3{,}7 = \boxed{296\ \text{N}}$

5 Leyes de Newton

●●○ medio

Explica con las leyes de Newton: a) por qué te vas hacia delante cuando el autobús frena de golpe; b) cómo avanza un cohete en el espacio, donde no hay aire en el que apoyarse.

Solución

a) Por **inercia**: tu cuerpo tiende a seguir moviéndose a la misma velocidad aunque el autobús frene.
b) Por **acción y reacción**: el cohete empuja los gases hacia atrás y los gases empujan al cohete hacia delante.

6 Palanca

●●● avanzado

Con una barra de 2,5 m queremos levantar una roca de 800 N. Ponemos el apoyo a 0,5 m de la roca. ¿Qué fuerza hay que hacer en el otro extremo? ¿Y si el apoyo estuviera a 1 m de la roca?

Solución

$b_R = 0{,}5$ m, $b_F = 2$ m: $F = \frac{800 \cdot 0{,}5}{2} = \boxed{200\ \text{N}}$.
Con $b_R = 1$ m, $b_F = 1{,}5$ m: $F = \frac{800 \cdot 1}{1{,}5} = \boxed{533\ \text{N}}$. Conviene acercar el apoyo a la carga.

7 Fuerza y aceleración

●●● avanzado

Un coche de 1000 kg acelera de 0 a 20 m/s en 10 s. Calcula su aceleración y la fuerza resultante que actúa sobre él.

Solución

$a = \frac{20-0}{10} = \boxed{2\ \text{m/s}^2}$; $F = m \cdot a = 1000 \cdot 2 = \boxed{2000\ \text{N}}$